

1. CIRI TESIS

NIM>Nama : Ari Apriansyah
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kusprasapta Mutijarsa, S.T., M.T.
Pembimbing 2 : Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T.
Judul : Pendekatan Half-Flip 2D untuk Optimasi *Multi-Modal Engagement Classification* Pada Pembelajaran Daring

No	View Point/Dimensi	Value	Detail/Aktual
1	Prodi	IF	IF
2	Opsi	SI	Multidisiplin (<i>Smart System</i>)
3	Jenis Tesis	Keilmuan	Keilmuan
4	BoK – Keilmuan	<i>Graphics and Visual Computing</i>	<i>Digital Transformations</i>
5	Ontologi ACM	<i>Computing methodologies → Computer vision → Image processing</i>	<i>Computing methodologies → Computer vision → Image processing</i>
6	SDLC Engineering	<i>Requirement Analysis</i> Mendefinisikan masalah oklusi, orientasi wajah, noise, flip, alignment <i>System Design</i> Mendesain pipeline Half-Flip 2D : <i>face detection → alignment → landmark → Half-Flip 2D → output</i> <i>Implementation</i> Implementasi Half-Flip 2D <i>Testing</i> Pengujian dengan dataset publik dan sintesis <i>Evaluation</i> Pengujian akurasi tanpa dan dengan Half-Flip 2D pada model FER <i>Deployment</i> Integrasi Half-Flip 2D ke dalam aplikasi pembelajaran daring <i>Maintenance & Iteration</i> Penyesuaian algoritma jika ditemukan kasus tertentu	
7	Jenis Riset	Terapan	Mengaplikasikan teknik <i>Image Processing</i> dan <i>Computer Vision</i> untuk meningkatkan kualitas <i>input</i> FER.
8	Produk	Prosedur	Mengembangkan sebuah langkah kerja (pipeline) <i>pre-processing</i> gambar
9	Volume produk	N/A	N/A
10	Kedalaman	Sintesa	Menggabungkan beberapa teknik (<i>face detection, landmarking, alignment, Half-Flip 2D</i>)
11	Kompleksitas	Sesuai metrik kompleksitas	- Menganalisis variasi pose dan oklusi wajah untuk menentukan kebutuhan transformasi pada metode Half-Flip 2D. - Mengintegrasikan <i>face detection, landmarking, dan Half-Flip 2D</i> dalam satu prosedur preprocessing yang konsisten. - Mengevaluasi dampak metode Half-Flip 2D terhadap model klasifikasi FER.

No	View Point/Dimensi	Value	Detail/Aktual
12	Metodologi	Empirik	Penelitian dilakukan melalui serangkaian eksperimen pre-processing pada data citra wajah untuk mengamati dampak metode Half-Flip 2D terhadap kualitas input sistem FER.
13	Volume buku Tesis	Jumlah halaman dan jumlah halaman lampiran	Dokumen utama : 75 halaman Lampiran : 4 halaman
14	Abstrak	Jelas latar belakang, <i>problem statement</i> /RQ, usulan solusi, bagaimana menjawab RQ atau mencapai solusi, validitas solusi yang diusulkan, dan kesimpulan	Pembelajaran daring dalam ekosistem <i>smart campus</i> membutuhkan pemantauan <i>engagement</i> secara objektif, namun akurasi FER yang menjadi salah satu parameter pengukur tingkat <i>engagement</i> bisa menurun ketika wajah mengalami oklusi atau orientasi <i>non-frontal</i>. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini menanyakan bagaimana meningkatkan <i>robustness</i> FER pada kondisi wajah yang tidak ideal untuk optimasi klasifikasi tingkat <i>engagement</i> pada pembelajaran daring. Penelitian ini mengusulkan metode <i>pre-processing</i> berbasis gambar 2D yang mencakup ekstraksi <i>landmark</i>, koreksi pose, deteksi dan masking tangan, identifikasi area oklusi kiri atau kanan, serta Half-Flip 2D untuk merekonstruksi tampilan wajah agar lebih mendekati frontal. Tujuannya adalah menstabilkan citra sebelum masuk ke model FER. Evaluasi dilakukan menggunakan CNN, DeepFace, FaceLib, dan SVM dengan membandingkan performa sebelum dan sesudah <i>pre-processing</i>. Hasil menunjukkan peningkatan akurasi signifikan pada oklusi vertikal pada CNN naik hingga 33,79%, meskipun performa pada wajah <i>non-frontal</i> kurang optimal. Metode ini juga masih kurang efektif pada oklusi mulut. Secara keseluruhan, Half-Flip 2D meningkatkan <i>robustness</i> FER pada sebagian besar oklusi terutama oklusi tangan sebagian (vertikal) dan mendukung sistem pengukuran <i>engagement</i> berbasis visual, meski perlu penelitian lanjutan seperti untuk kasus oklusi pada bagian mulut.
15	Penelitian Terkait	Referensi	Gupta, S., Kumar, P., & Tekchandani, R. (2023a). A multimodal facial cues based engagement detection system in e-learning context using deep learning approach. <i>Multimedia Tools and Applications</i>, 82(18), 28589–28615. https://doi.org/10.1007/s11042-023-14392-3 Sukumaran, A., & Manoharan, A. (2024). Multimodal Engagement Recognition From Image Traits Using Deep Learning Techniques. <i>IEEE Access</i>, 12(December 2023), 25228–25244. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3353053

2. LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN

Minggu Ke	Kegiatan	Keterangan
1 – 2	Bimbingan	Revisi Bab 1 – 3 setelah seminar proposal
3	Bimbingan	Persetujuan rencana kegiatan eksperimen
4 – 12	Mandiri	Pembuatan metode yang merupakan metode usulan penelitian sesuai dengan solusi yang dipilih
13	Bimbingan	Presentasi hasil implementasi rencana solusi
14 - 21	Mandiri	Evaluasi terhadap 4 model FER sekaligus perbaikan metode usulan ketika ada kesalahan di suatu kondisi tertentu
22	Bimbingan	Presentasi hasil seluruh evaluasi yang telah dilakukan
23 - 25	Mandiri	Menuliskan data evaluasi ke dokumen tesis
26	Bimbingan	Review dokumen tesis
27 - 29	Mandiri	Membuat draft publikasi dan revisi dokumen tesis
30	Bimbingan	Review dokumen tesis dan draft publikasi
31	Mandiri	Publikasi paper dan revisi dokumen tesis
32	Bimbingan	Pelaksanaan seminar tesis
33	Bimbingan	Penyempurnaan dokumen tesis
34	Mandiri	Persiapan sidang

3. EVALUASI DIRI

- **Progress pencapaian**

Seluruh rangkaian pengembangan metode usulan, pengembangan sistem hingga evaluasi dalam penelitian tesis telah selesai. Dokumen buku tesis masih perlu revisi sesuai dengan catatan saat sidang.

- **Target lulus**

Desember 2025

- **Rutinitas mengerjakan tesis**

Pengerjaan tesis saya dilakukan terutama melalui eksplorasi mandiri, dimulai dari penelusuran literatur, pemahaman konsep, hingga perumusan pendekatan penyelesaian masalah penelitian. Saya melakukan kajian terhadap berbagai referensi teknis dan penelitian terkait untuk menemukan metode yang paling tepat, sekaligus melakukan eksperimen awal secara independen untuk memvalidasi ide-ide yang muncul selama proses tersebut.

Bimbingan bersama dosen pembimbing dilakukan secara berkala, umumnya ketika diperlukan untuk mendapatkan arahan konseptual atau klarifikasi terhadap hasil analisis yang telah saya lakukan. Peran pembimbing lebih bersifat memberikan insight dan masukan strategis, terutama pada tahapan penyusunan dan penyempurnaan dokumen tesis. Setiap kali menghadapi kendala, saya terlebih dahulu berusaha mencari solusi melalui analisis literatur, eksperimen, dan evaluasi mandiri, dan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri, barulah saya membawanya ke sesi bimbingan untuk diskusi lebih lanjut.

Dalam hal pemrograman metode yang diusulkan, biasanya saya lakukan dalam 8 jam per hari hingga masalah pemrogramannya mendapat solusi atau selesai. Saya memanfaatkan beberapa AI untuk berbagai masalah coding namun tetap dengan ide dan alur pemrograman sendiri. Saya membangun program dengan alur manual yang cenderung lebih berat dalam kompleksitas programnya namun jelas dalam debugingnya. Hal teknis dalam pembangunan seluruh sistem minimal yang dibutuhkan dilakukan efektif dalam 2 bulan dan 1 bulan untuk evaluasi dan perbaikan kesalahan.

- **Hambatan dalam mengerjakan tesis**

Hambatan utama dalam penelitian ini hanya pada hal waktu saat ingin bimbingan hal tersebut karena program beasiswa Smart X ini mengusung sistem *hybrid* sehingga tidak bisa untuk residensi secara penuh saat waktu awal penelitian dimulai.

Hambatan lain khususnya bagian teknis adalah saat membandingkan hasil metode usulan dengan metode peneliti lain. Terkadang susah untuk mendapat *source*-nya, jikapun mendapatkan *source*-nya terkadang terhalang lagi dengan versi pustaka yang digunakan karena tidak cocok dengan versi Python yang terbaru. Tidak jarang penyesuaian versi pustaka membuat *source*-nya tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu masalah resource yang tersedia pun kurang memadai, walaupun ada media komputasi yang bisa digunakan bersama, namun tidak bisa digunakan setiap hari karena harus bergantian sesuai jadwalnya masing-masing.

Hambatan lainnya adalah masalah finansial untuk melakukan publikasi. Dengan sistem sekarang mahasiswa ketika ingin publikasi internasional menjadi agak berat, sehingga menurunkan minat mahasiswa untuk publikasi internasional yang memerlukan dukungan finansial yang tidak kecil.